Instrução Técnica – Nº0610

Operar Chave com Seccionalizador Eletrônico Digital

ENERGISA/GTCD-IT/Nº257/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Realizar Operação com Utilização de Escada 9
5.2- Realizar Operação om Utilização do Cesto Aéreo 9
5.3- Realizar Abertura da Chave: 9
5.4- Utilizar o Dispositivo de Abertura em Carga: 10
5.5- Realizar o Fechamento da Chave: 11
5.6- Atentar às Restrições: 13
5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Operar Chave com Seccionalizador Eletrônico Digital

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para a operação (abertura ou fechamento) da chave seccionalizadora nas redes e linhas de distribuição de média tensão das empresas do Grupo Energisa. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição em Média Tensão - LDMT desenergizada ou energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Informações iniciais:

O seccionalizador monofásico é um dispositivo convencional de interrupção que isola automaticamente trechos com defeitos permanentes em um alimentador. Em circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos interage com as demais fases através de radiofrequência para abertura integral do circuito.

Verificada a passagem de corrente de falta, o equipamento monitora o número de aberturas do RA a montante, se identificada uma falta permanente o equipamento abre no tempo morto do RA, isolando o trecho defeituoso e permitindo que o RA, ao fechar, restabeleça o trecho a montante do seccionalizador. Caso o defeito seja transitório e não ocorram religamentos sucessivos, conforme ajustes, o equipamento iniciará uma nova contagem.

Em termos simples podemos dizer que o seccionalizador, para defeitos transitórios, opera como uma chave fusível religadora ou como uma seccionadora unipolar, isto é, ficará na dependência da proteção a montante, ou seja, o religador. Para defeitos permanentes e a jusante do seccionalizador, na penúltima operação de abertura do RA, ele irá seccionar o tronco do alimentador, possibilitando que o RA, ao fazer a última tentativa de energizar o alimentador, possa efetuar com sucesso o religamento de parte do tronco do circuito.

O seccionalizador deve ser sempre ajustado para uma abertura a menos que o RA a montante.

Ressaltamos que o seccionalizador não possui dispositivo de abertura sob carga, tais como o óleo, vácuo ou o gás SF6. Ele abrirá quando não houver tensão.

Nas manobras com inversão de fluxo ou alteração do RA a montante, o seccionalizador continuará isolando o trecho a jusante em caso de defeito permanente.

Figura 1: Chave com Seccionalizador Eletrônico Digital

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
3. Após a autorização do COI, a equipe deve executar a manobra das chaves;

5.1- Realizar Operação com Utilização de Escada

1. Seguir os procedimentos referentes a IT 011/2018 - Posicionar e amarrar escada;
2. eletricista solo deve repassar a vara de manobra com no mínimo 3 gomos para o eletricista na escada;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Executar a manobra.

5.2- Realizar Operação om Utilização do Cesto Aéreo

1. Seguir os procedimentos referentes a IT Nº225/2018 IT - Utilizar Cestas Aéreas nos Serviços de Redes de Distribuição;
2. Utilizar o cesto aéreo para se aproximar da chave, utilizando uma quantidade de elementos da vara de manobra, que mantenha o eletricista a uma distância segura da chave, conforme estabelecido na IT 061/2018 – Ações preventivas de segurança;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Executar a manobra.

5.3- Realizar Abertura da Chave:

A abertura de chaves nas linhas de distribuição de média tensão pode ser feita nas seguintes situações:

- Com carga, em linha energizada, utilizando o dispositivo de abertura em carga (DAC), cujo limite máximo de corrente para esta operação é estabelecido por cada concessionária em instrução específica;
- Com carga, em linha energizada, sem utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC), cujo limite máximo de corrente para esta operação é estabelecido por cada concessionária em instrução específica;
- Sem carga, em linha energizada, sem o utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC);
- Sem tensão, sem utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC).

5.4- Utilizar o Dispositivo de Abertura em Carga:

O COI deverá informar ao eletricista se a chave em carga deverá ser aberta com o uso do dispositivo de abertura em carga. Quando a abertura da chave em carga necessitar de utilização do dispositivo de abertura em carga, este deverá ser utilizado. Caso a equipe não disponha de dispositivo de abertura em carga, ou quando a chave não for adequada para seu uso, confirmar com o COI a abertura da chave em carga dentro dos limites estabelecidos. O procedimento para o uso do dispositivo de abertura em carga é descrito na IT nº 224/2018 - Utilizar dispositivo de abertura em carga – DAC.

A abertura da chave deve-se ser feita com firmeza e rapidez, seguindo os passos descritos abaixo:

- Estabelecer a última chave a ser aberta (3ª): sempre será a mais próxima das ferragens (no caso de cruzeta de concreto, será a mais próxima do poste);
- Estabelecer a segunda chave a ser aberta (2ª): sempre será a chave mais afastada em relação à última chave a ser aberta (esta última chave já foi escolhida no passo anterior);
- Estabelecer a primeira chave a ser aberta (1ª): será a chave restante;
- Caso o circuito a ser aberto esteja desenergizado, deve-se testar com o detector de tensão MT fixado à vara de manobra e, confirmada a ausência de tensão, proceder a abertura da chave;
- Executar a abertura da chave conforme figura 04;
- Informar ao COI a execução da manobra e o estado aberto da chave.

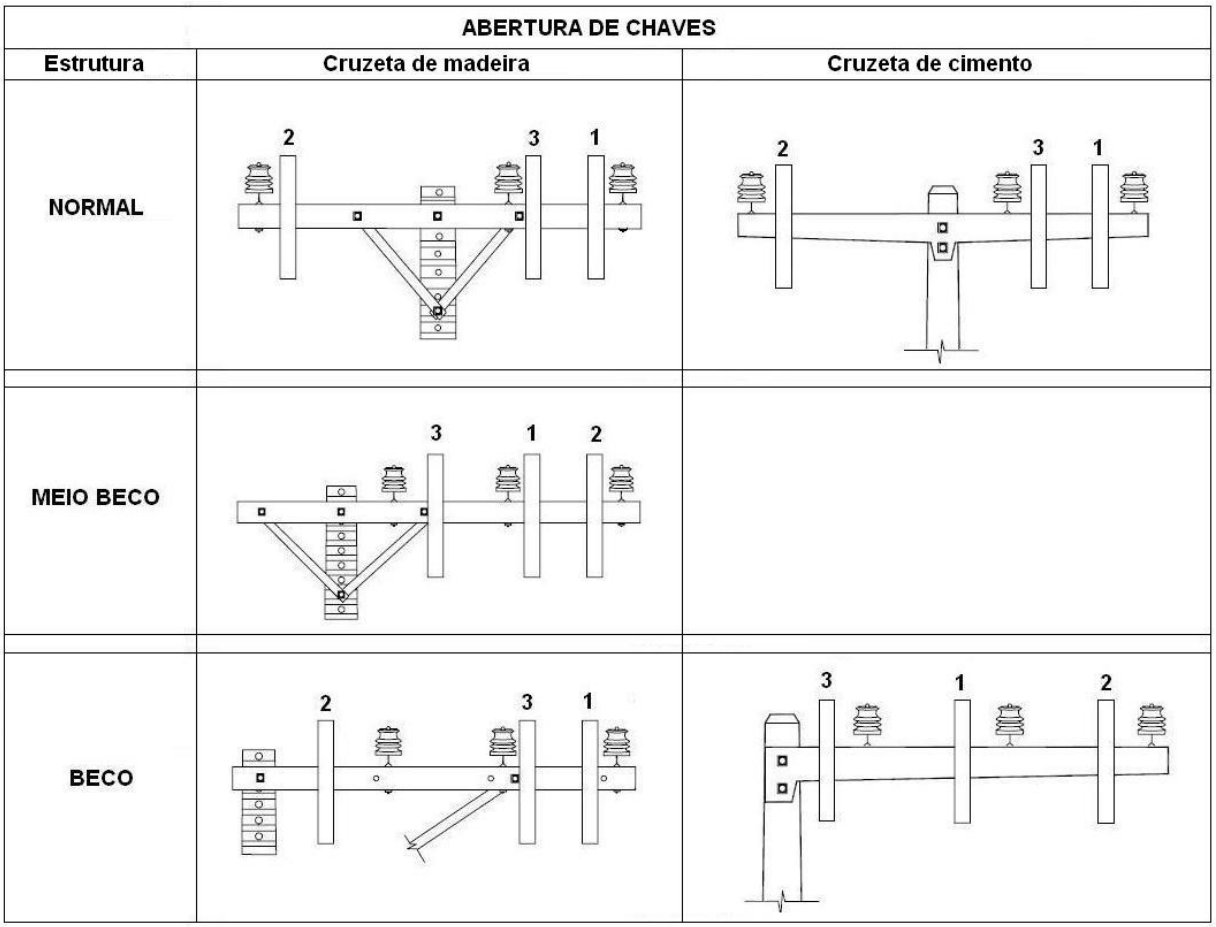

Figura 2: Sequência de abertura de chaves

Em caso de manobra para realização de serviços no trecho da rede de distribuição desenergizado, deverão ser adicionados os seguintes passos:

- Placas de advertência de manobras devem ser colocadas junto a todas as chaves desligadas e;
- No caso de chaves-fusíveis, ao serem desligadas, proceder com o impedimento de reenergização (retirada de porta-fusíveis - cartuchos), além de serem sinalizadas com placas de advertência.

5.5- Realizar o Fechamento da Chave:

O fechamento de chaves nas linhas de média tensão pode ser feita nas seguintes situações:

- Com carga, em linha energizada – o limite máximo de corrente para esta operação, é estabelecido por cada concessionária, através de uma IT (Instrução Técnica) específica;

- Sem carga, em linha energizada;
- Sem tensão em linha desenergizada.
- fechamento das chaves segue a sequência inversa da abertura. Deve ser feita com firmeza e rapidez, seguindo os passos descritos abaixo:
- Estabelecer a primeira chave a ser fechada (1ª): sempre será a mais próxima das ferragens (no caso de cruzeta de concreto, será a mais próxima do poste);
- Estabelecer a segunda chave a ser fechada (2ª): sempre será a chave mais afastada em relação à primeira chave a ser fechada (já escolhida no passo anterior);
- Estabelecer a Terceira chave a ser fechada (3ª): será a chave restante;
- Caso o circuito a ser religado esteja desenergizado, deve-se testar com o detector de tensão MT fixado à vara de manobra e, caso se confirme a ausência de tensão, proceder ao fechamento da chave;
- Caso o circuito esteja com as carga devidamente desligadas e devidamente impedidas de serem religadas, efetuar teste de fechamento das chaves-fusíveis, fechando e abrindo cada chave por vez para verificação do desempenho mecânico das chaves, mantendo-as abertas em seguida;
- Executar o fechamento da chave conforme figura 05;

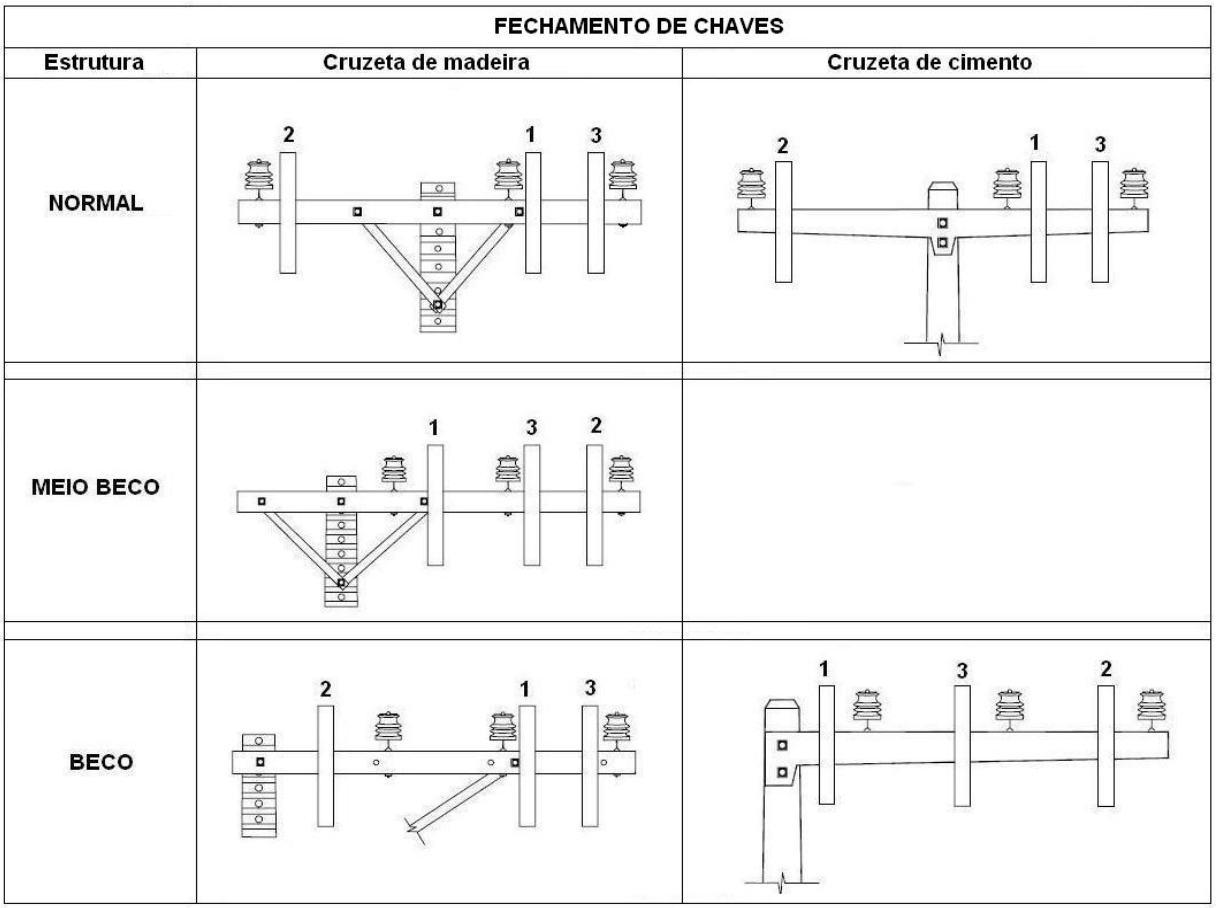

Figura 3: Sequência de fechamento das chaves

5.6- Atentar às Restrições:

Não é permitido o teste para localização de defeitos através do fechamento da chave seccionalizadora. O teste deverá ser realizado através do RA, caso seja necessário realizar testes através da chave seccionalizadora, o mesmo deverá ser substituído por um porta fusível com elo fusível que seja compatível com a carga do ramal, respeitando-se sempre o limite para fechamento de chaves.

NOTA:

1. Para os equipamentos que possuem sinalização externa, após energização do circuito, deve-se verificar por meio do LED se o equipamento está funcionando corretamente conforme abaixo:
   - Ausência de corrente ou inferior a 300mA = LED apagado;
   - Corrente nominal = 2 piscadas a cada 5 segundos;

- Corrente igual ou superior a de atuação = 1 piscada por segundo (piscadas rápidas).

4. Desfazer as Tarefas Preliminares:
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.
5. Concluir as Tarefas Preliminares:
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho;
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº15/2018: Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº07/2018: Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI.

5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Necessária
Ferramentas de Manutenção	Necessária
Caixa de Corrente	01
Cronômetro de Precisão	01
Regulador Tensão Monofásico Variac	01
Relé de Proteção	Necessária
Multímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	06/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	24/05/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		